Databases System II. – 11. Practice

Topic: Tárolt eljárás, függvény, csomagok, triggerek

Repository: NEPTUNKOD_DB2Pract

Folder: NEPTUNKOD_0429

Forrás file-k: forrás fájlok **.SQL**

Töltse fel a GitHub rendszer aktuális mappába a jegyzőkönyvet és forrás fájlokat!

Határidő: aktuális gyakorlat időpontja.

Jegyzőkönyv: *Neptunkod_0429.pdf*

I. Task

Téma: Triggerek

1. Task

1. Hozza létre a *Naplo5* nevű táblát, a következő szerkezettel:

[Esemeny varchar(20), Adat varchar(100), Datum timestamp] *(Naplo5_create*).

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ESEMENY	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	1	(null)
2	ADAT	VARCHAR2(100 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
3	DATUM	TIMESTAMP(6)	Yes	(null)	3	(null)

2. Hozza létre a *Vasarlo* nevű táblát, a következő szerkezettel. *(vasarlo_create).*

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	VID	CHAR(3 BYTE)	Yes	(null)	1	(null)
2	NEV	VARCHAR2(30 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	CIM	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
4	FIZMOD	NUMBER(3,0)	Yes	(null)	4	(null)

	VID	NEV	CIM	FIZMOD
1	v01	Kék Alma	Mc. Kék u.12	2
2	v02	Zöld Gabi	Mc. Hó u.72	3
3	v03	Feke F...	Mc.Kőu.25	1
4	v04	Korcs Éva	Eger. Lap...	1
5	v05	Kis Béla	Eger. Bé u.9	2
6	v06	Kis Jenő	Eger. Cé ...	3
7	v07	Kis Noé	Eger. Cé ...	4
8	v08	Kis Tas	Eger. Cé ...	1
9	v09	Hó Manó	Nvék. Tóu.74	2
10	v10	Ká Rozi	Nvék. Káu.5	3
11	v11	Víz Jenő	Mc. Útu.39	3

3. Készítsen egy triggert (TB), mely naplózza a *Vasarlo* táblába történt beszúrásokat. (*TB.sql*)

(Esemény: Beszúrás, Adat: VID+Név+Cím (összefűzve))

4. Szúrjon be 2-3 rekordot a Vasarlo táblába, ellenőrizze a trigger működését, aztán törölje le a triggert *(vasarlo_feltolt.sql)*

4a. Ellenőrzés*: Vasarlo* tábla lekérése *(vasarlo_leker.sql)*

4b. Ellenőrzés: *Naplo5* tábla lekérése *(Naplo5_leker.sql)*

4c. Törölje a TB trigger-t. *(TBtrig_torol.sql)*

5. Készítsen egy triggert (TM), mely naplózza a *Vasarlo* táblában történt *módosításokat (TM.sql)*

Esemény: Módosítás, Adat: A módosított adatok esetén a régi és az új értékek összefűzve, vesszővel és aláhúzás jellel elválasztva.

Pl. Kiss Béla_Kiss Géza, Mc. Kő u 11_Mc. Hó u 11.

6. A Vasarlo tábla v12 és v13 rekordjában végezzen módosítást *(vasarlo2_mod2.sql).*

6a. Törölje a TM trigger-t *(TMtrig_torol.sql)*

7. Készítsen egy triggert (TT), mely naplózza a Vasarlo táblában történt törléseket. *(TT.sql)*

Esemény: Törlés, Adat: VID + törlést végző user neve

7a. Törölje a Vasarlo táblából a v20, v13, v14 rekordokat.

(vasarlotorol_v20.sql)

7b. Kérje le a Naplo5: // (naplo5_leker1.sql)

select * from naplo5;

7c. Törölje a TT trigger:

drop trigger TT; *(TTtrig_torol.sql)*

Before használata

1. Hozza létre a *Termek* nevű táblát, a következő szerkezettel. *(termek_create.sql).*

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
TKOD	CHAR(3 BYTE)	No	(null)	1	(null)
NEV	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	2	(null)
AR	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	3	(null)
LEIRAS	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	4	(null)
KATE...	CHAR(3 BYTE)	No	(null)	5	(null)

2. Töltse fel a *Termek* táblát *(termek_feltolt.sql)*

TKOD	NEV	AR	LEIRAS	KATEGORIA
t01	sör	200	világos	k02
t02	bor	200	vörös	k02
t03	zsömle	20	kerek	k01
t04	zsír	100	disznó	k01
t05	paprika	100	zöld	k01
t06	csipsz	300	sajtos	k01
t07	csipsz	400	retkes	k01
t11	Fű	5000	KO	k04
t13	Benzin	250	Óccsó	k04
t14	Nő	10000	Szőke	k04
t15	Nő	20000	Barna	k04

3. Készítsen egy eljárást a termék tábla egy *ar* és *tkod* módosítására. Eljárás neve: ModT! *modt_elj.sql*

4. Készítsen egy *árfigyelő triggert*, amely figyeli a termék táblában lévő termékek árának változását, ha 20% emelés és 20% csökkenés esetén írja ki, hogy nem megengedett mértékű a módosítás. trigger neve: TArFigy. A fájl neve: *TArFigy.sql.*

5. Módosítsa a t05 kód tartozó árat 100 – 130-ra (ar_kod1.sql).

6. Módosítsa a t05 kód tartozó árat 100 – 80-ra (ar_kod2.sql).

7. Módosítsa a t05 kód tartozó árat 80 – 70-ra (ar_kod3.sql).

2. Task

a.) Automatikus ID generálása

b.) Automatikus érték javítás

Mentés: *AutomatID_VAL.sql*

II. Task – Independent task

1. Task

a.) Készítsen egy **napló** táblát a Zoo táblához. *(ZooLogs.sql)*

```
Name   Null? Type
----- ----- ----------
DATUM        DATE
EVENT        CHAR(100)
ADAT         CHAR(1000)
```

Zoo						
ID	Nev	Fajta	Szuletett	Suly	Ertek	Gondozo

b.) Készítse el a *beszúrást (TZooInsert.sql), módosítást(TZooUpdate),* és *törlést (TZooDelete.sql)* naplózó triggereket.

A napló tábla tartalmazza a naplózott művelet összes adatát, és az adatokból vissza lehessen állítani a módosításokat, és a törölt rekordokat.

c.) Készítsen eljárást a műveletekhez *(DeleteAllTriggers.sql).*

Próbálja ki a naplózás működését.

2. Task

a.) Készítsen egy **napló** táblát a Auto táblához. *(AutoNaplo.sql)*

```
Name     Null? Type
------- ----- -------------
DATUM          TIMESTAMP(6)
ESEMENY        VARCHAR2(30)
ADAT           VARCHAR2(150)
```

AutoNaplo		
Datum	Esemeny	Adat

Auto						
ID	Rendszam	Tipus	Szin	Kor	Ar	Muszaki_erv

b.) Készítsen egy triggert, amely beszúr az AutoNaplo.sql táblába 2 rekordot.

A trigger neve: **TriggerAutoInsert**

c.) Készítsen egy triggert, amely módosítást végez az AutoNaplo.sql – egy adott ID alapján az szín módosít.

d.) Készítsen egy triggert, amely törlést végez az AutoNaplo.sql – egy adott ID alapján töröl.

e.) Készítsen csomagot AutoCsomag néven, melyben a három eljárás neve is szerepel *(TAutoCsomag.sql)*